

# VEILLE TECHNOLOGIQUE – BTS SIO SISR – SESSION 2026

BTS SIO – Option SISR | Année scolaire 2024–2026

## THÈME

### Les attaques DDoS : un défi majeur pour la cybersécurité des infrastructures réseau

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Candidat       | Wesley AMAVI              |
| Classe         | BTS SIO SISR – 2ème année |
| Établissement  | INSTA                     |
| Année scolaire | 2024 – 2026               |

#### □ Pourquoi ce sujet m'intéresse

*Ce sujet n'est pas un choix anodin. En tant que futur technicien en administration réseau, je suis convaincu que comprendre les attaques DDoS est une compétence fondamentale du quotidien d'un SISR. Chaque infra que j'administrerai sera une cible potentielle. Cette veille est le reflet direct de mon projet professionnel.*

# 0. Mon projet professionnel – Pourquoi le SISR et pourquoi ce sujet

---

## 0.1 Mon parcours et mon ambition

Je prépare le BTS SIO option SISR à l'INSTA et mon objectif est clair : devenir **administrateur ou assistant réseau et systèmes** en entreprise. Ce métier m'attire pour deux raisons principales qui sont profondément liées au sujet de cette veille.

| Ce qui me motive                                  | Le lien direct avec les DDoS                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J'aime résoudre des problèmes techniques concrets | Une attaque DDoS est l'un des incidents les plus brutaux à diagnostiquer et stopper en temps réel |
| La cybersécurité me passionne                     | Les DDoS sont en 2025–2026 la menace n°1 sur les infras réseau – incontournable pour un SISR      |

Concrètement, un technicien SISR est **en première ligne** face aux attaques DDoS. C'est lui qui configure les pare-feu, qui reçoit l'alerte Zabbix à 3h du matin, qui doit décider en quelques minutes s'il active le blackholing ou contacte l'opérateur. C'est exactement ce type de responsabilités que je veux exercer.

## 0.2 Pourquoi j'ai choisi ce sujet de veille

J'aurais pu choisir un sujet plus classique. J'ai choisi les DDoS parce que c'est **un sujet vivant** : chaque semaine, une nouvelle attaque fait l'actualité. En janvier 2025, Cloudflare a enregistré 5,6 Tbps en une seule attaque. En mars 2025, c'est le réseau social X qui tombait pendant des heures. Ce n'est pas de la théorie — c'est ce qui attend un technicien SISR dans sa carrière.

### Ma conviction personnelle

*Maîtriser les DDoS, c'est maîtriser la gestion de crise réseau sous pression. C'est le scénario le plus formateur pour un futur administrateur réseau : comprendre l'attaque, isoler sa nature (volumétrique, applicative, hybride), et déployer la bonne contre-mesure — le tout en quelques minutes. Aucun autre sujet ne m'aurait autant préparé à ce rôle.*

# 1. Introduction & Contexte

---

## 1.1 Définition et contexte des attaques DDoS

Les attaques DDoS (Distributed Denial of Service – Dénier de Service Distribué) constituent aujourd'hui l'une des menaces les plus redoutables pour les infrastructures réseau mondiales. Leur principe est simple mais dévastateur : rendre un service, un site web ou une application totalement indisponible en le submergeant de requêtes malveillantes provenant de milliers, voire de millions, de sources simultanées.

En 2025 et 2026, ces attaques ont franchi de nouveaux records de puissance et de sophistication. Cloudflare a enregistré en janvier 2025 une attaque dépassant les 5,6 Tbps, surpassant tous les précédents records. L'IA, l'explosion de l'IoT et la démocratisation des outils d'attaque sur le dark web font de cette menace un problème permanent et évolutif.

### Chiffres clés 2025–2026

- +137 % d'attaques DDoS en Europe en 2025 (Rapport Link11 Cybersecurity 2025)
- Coût moyen pour une entreprise : 20 000 à 40 000 €/heure d'indisponibilité en 2026

## 1.2 Enjeux pour l'étudiant SISR

En tant que futur technicien en Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux, la compréhension des attaques DDoS est fondamentale. Le technicien SISR est en première ligne pour :

- Configurer et maintenir les équipements de protection réseau (pare-feu, IDS/IPS)
- Mettre en place des outils de surveillance et de détection d'anomalies
- Intervenir rapidement lors d'incidents de sécurité
- Proposer et implémenter des plans de continuité d'activité

## 1.3 Problématique

### Problématique centrale

***Comment les attaques DDoS évoluent-elles à l'ère de l'IA et de l'IoT, et quelles stratégies un technicien SISR peut-il mettre en œuvre pour protéger efficacement les infrastructures réseau en 2026 ?***

## 2. État des lieux – Botnets & Saturation IoT

---

### 2.1 Mécanisme technique : Botnets et IoT

Une attaque DDoS repose sur le contrôle d'un réseau massif de machines compromises, appelé botnet. L'attaquant (le « bot-herder ») prend le contrôle de ces machines à l'insu de leurs propriétaires, via des malwares, des failles de sécurité ou des équipements IoT mal sécurisés, puis les dirige simultanément contre une cible unique.

Avec l'explosion de l'IoT, les botnets atteignent désormais des tailles inégalées. Le botnet Mirai et ses dérivés (Moobot, Zerobot) continuent d'évoluer en 2025–2026 et constituent une menace permanente.

#### Focus technique – Anatomie d'une attaque DDoS (4 étapes)

1. Infection : L'attaquant compromet des milliers de machines (PC, caméras, routeurs IoT)
2. Constitution du botnet : Les machines infectées reçoivent des instructions via un serveur C&C
3. Déclenchement : À l'ordre de l'attaquant, toutes les machines bombardent simultanément la cible
4. Saturation : Le serveur cible ne peut plus traiter les requêtes légitimes → indisponibilité totale

### 2.2 Impact 5G et botnets de nouvelle génération

L'avènement de la 5G amplifie considérablement la menace. La 5G multiplie par 10 à 100 les débits disponibles pour les appareils connectés, permettant à un botnet IoT de générer des volumes d'attaque sans précédent.

Cette évolution impose au technicien SISR de repenser les seuils de détection et de dimensionner les solutions de protection pour absorber des attaques dépassant le Tb/s depuis des sources géographiquement dispersées.

## 3. Typologies avancées des attaques DDoS

---

### 3.1 Classification par couche OSI

On distingue trois grandes catégories d'attaques DDoS, selon la couche réseau ciblée :

| Type         | Couche OSI | Méthode                          | Exemples                                 | Impact                 |
|--------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| Volumétrique | Couche 3-4 | Saturation bande passante        | UDP Flood, DNS Amplification, ICMP Flood | Réseau saturé          |
| Protocolaire | Couche 4   | Exploitation protocoles TCP/IP   | SYN Flood, ACK Flood, Ping of Death      | Serveur saturé         |
| Applicative  | Couche 7   | Requêtes HTTP légitimes en masse | HTTP GET/POST Flood, Slowloris           | Application hors ligne |

### 3.2 Zoom Couche 7 – Attaques applicatives sur API REST

Les attaques applicatives (couche 7) sont les plus sophistiquées et les plus difficiles à contrer. Contrairement aux attaques volumétriques détectables par leur volume brut de trafic, les attaques applicatives génèrent des requêtes qui semblent totalement légitimes pour les équipements réseau intermédiaires.

L'attaque HTTP Flood consiste à envoyer massivement des requêtes GET ou POST valides vers un serveur web ou une API REST. Slowloris maintient des milliers de connexions HTTP semi-ouvertes pour bloquer les slots disponibles.

**Les attaques DDoS assistées par l'IA (tendance 2025–2026)** génèrent des attaques adaptatives qui analysent les défenses en temps réel et modifient leur comportement pour contourner les règles de filtrage statiques. C'est précisément pourquoi les solutions modernes doivent intégrer du Machine Learning.

## 4. Stratégies de défense contre les DDoS

### 4.1 Détection comportementale et Machine Learning

La protection contre les attaques DDoS repose désormais sur une approche multicouche combinant des solutions techniques, organisationnelles et humaines. Face aux attaques adaptatives assistées par l'IA, les solutions basées sur des règles statiques sont insuffisantes.

Le principe de détection comportementale (MCO – Maintien en Conditions Opérationnelles) consiste à établir une baseline de trafic normal par apprentissage automatique, puis à identifier en temps réel tout écart statistique significatif. Chaque pic anormal déclenche une alerte et active les contre-mesures configurées.

#### Solutions techniques de protection (notation sur 5 étoiles)

- ★★★ Pare-feu (pfSense, Fortinet) : filtrage du trafic entrant/sortant
- ★★★★ IDS/IPS (Snort, Suricata) : détection et blocage des comportements suspects
- ★★★★ WAF (ModSecurity, F5, Imperva) : protection couche applicative HTTP
- ★★★★ CDN / Reverse Proxy (Cloudflare, Akamai) : distribution de charge, masquage IP
- ★★★★★ Anti-DDoS Cloud (AWS Shield, Google Cloud Armor) : absorption volumétrique
- ★★★★★ Anycast routing : diffusion des attaques sur plusieurs datacenters mondiaux

### 4.2 Vers le Zero Trust et les Scrubbing Centers

L'approche Zero Trust appliquée à la protection DDoS repose sur le principe qu'aucun trafic entrant n'est considéré comme légitime par défaut. Chaque flux doit être authentifié, validé et autorisé avant d'atteindre les serveurs de production.

Les Scrubbing Centers redirigent l'intégralité du trafic entrant vers des centres de traitement spécialisés qui séparent le trafic légitime du trafic malveillant avant de le réacheminer vers la cible.

| Solution                 | Description                                                                             | Cas d'usage                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Cloudflare Magic Transit | Protection BGP anycast sur 300+ villes mondiales, atténuation automatique en <1 seconde | FAI, grandes entreprises, infrastructures critiques |
| AWS Shield Advanced      | Protection DDoS managée avec accès à l'équipe DRT 24/7                                  | Applications cloud AWS, e-commerce                  |
| Google Cloud Armor       | WAF + protection DDoS avec règles de sécurité adaptatives et ML intégré                 | Applications web, APIs REST, microservices          |

|                           |                                                                           |                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>pfSense + Suricata</b> | Solution open source : filtrage réseau + IDS/IPS sur site, contrôle total | PME, établissements scolaires, environnements SISR |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

### 4.3 Exemples d'attaques récentes (2025–2026)

#### Janvier 2025 – Record mondial : 5,6 Tbps

Cloudflare a enregistré une attaque à 5,6 Tbps provenant d'un botnet de plus de 13 000 appareils IoT compromis ciblant un FAI en Asie de l'Est. Atténuée en moins de 80 secondes par Magic Transit.

#### Mars 2025 – Attaque sur X (ex-Twitter)

Le réseau social X a subi une attaque multi-vecteurs revendiquée par le groupe Dark Storm Team, combinant floods volumétriques et attaques applicatives sur les APIs, entraînant plusieurs heures d'indisponibilité.

#### Tendances 2025–2026 à surveiller

- ❑ DDoS assisté par l'IA : attaques adaptatives contournant les défenses statiques – Impact : Très élevé
- ❑ Botnets IoT 5G : millions d'objets connectés mal sécurisés – Impact : Critique
- ❑ DDoS-as-a-Service : location de botnets à partir de 10 \$/heure – Impact : Élevé
- ❑ Attaques multi-vecteurs : volumétrique + applicative simultanément – Impact : Très élevé
- ❑ Hausse Europe +137 % selon le Rapport Link11 2025 – Impact : Critique

## 5. Rôle opérationnel du technicien SISR

Le technicien SISR joue un rôle central dans la prévention et la gestion des attaques DDoS. Ses missions couvrent l'ensemble du cycle de vie de la sécurité : avant, pendant et après l'incident.

| AVANT – Prévention                                                                                                                                                                                                                                      | PENDANT – Réaction                                                                                                                                                                                                                                                         | APRÈS – Analyse                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Configurer pare-feu, IDS/IPS et WAF</li><li>• Sécuriser les équipements IoT</li><li>• Mettre en place une surveillance réseau (Zabbix, Centreon)</li><li>• Planifier la capacité et le load balancing</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Détecter l'attaque via les outils de monitoring</li><li>• Activer les contre-mesures (blackholing, rate limiting)</li><li>• Contacter le FAI ou le service anti-DDoS cloud</li><li>• Documenter l'incident en temps réel</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Analyser les logs pour comprendre les vecteurs d'attaque</li><li>• Rédiger un rapport d'incident post-mortem</li><li>• Mettre à jour les règles et plans de réponse</li><li>• Former les équipes sur les nouvelles menaces</li></ul> |



## 6. Mon système de veille personnelle – Comment je reste informé

*Cette section est au cœur de ma démarche : une veille techno, c'est un état d'esprit permanent, pas un exercice ponctuel. Voici exactement comment je m'informe sur les DDoS et la cybersécurité réseau au quotidien.*

### 6.1 Mes sources web spécialisées (avec liens)

Je consulte régulièrement les sites suivants, qui font partie de mes favoris et que je vérifie chaque semaine :

| Source          | URL                                                                   | Ce que j'y trouve                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Cloudflare Blog | <a href="https://blog.cloudflare.com">https://blog.cloudflare.com</a> | Rapports d'attaques DDoS en temps réel, données chiffrées, analyses techniques |
| ZATAZ           | <a href="https://www.zataz.com">https://www.zataz.com</a>             | Actualité cyber française, incidents, attaques récentes                        |
| LeMagIT         | <a href="https://www.lemagit.fr">https://www.lemagit.fr</a>           | Sécurité IT en entreprise, solutions réseau, infrastructures                   |
| ANSSI           | <a href="https://www.ssi.gouv.fr">https://www.ssi.gouv.fr</a>         | Référentiels officiels, alertes de sécurité, guides techniques français        |
| The Hacker News | <a href="https://thehackernews.com">https://thehackernews.com</a>     | Actualité cyber internationale, nouvelles vulnérabilités, incidents majeurs    |

### 6.2 Mes chaînes YouTube et comptes suivis

Je suis plusieurs créateurs de contenu qui vulgarisent la cybersécurité ou traitent de sujets réseau directement liés à mon BTS :

#### Chaînes YouTube :

- [Micode – Cybersécurité vulgarisée pour les francophones](#)
- [NetworkChuck – Administration réseau, labs, cybersécurité](#)
- [HackerSploit – Tutoriels sécurité, pen testing, défense](#)
- [David Bombal – Cisco, réseau, hacking éthique](#)

## Comptes Twitter/X et communautés Discord :

- [@Cloudflare](#) sur X – Annonces d'attaques en temps réel
- [@ANSSI\\_FR](#) sur X – Alertes officielles de sécurité françaises
- [@SwiftOnSecurity](#) – Analyses sécurité accessibles
- Discord : serveur "TryHackMe" et "HackTheBox" – communautés actives de cybersécurité
- Discord : serveur "BTS SIO" francophone – entraide et partage de ressources

## 6.3 Mon système d'alertes automatiques – Veille en temps réel

Ce qui fait la différence entre une veille passive et une veille active, c'est l'**automatisation**. J'ai mis en place plusieurs systèmes pour recevoir les nouvelles en temps réel, sans avoir à chercher moi-même chaque jour.

### Mon dispositif d'alertes Google (Google Alerts)

URL d'accès : <https://www.google.fr/alerts>

J'ai configuré des alertes sur les mots-clés suivants, avec notification immédiate par e-mail :

→ "attaque DDoS 2025" – "DDoS attack news" – "botnet IoT" – "cybersécurité réseau" – "Cloudflare DDoS report"

Fréquence : dès que cela arrive – je reçois en moyenne 3 à 5 alertes par semaine sur ces thèmes.

### Flux RSS avec Feedly – <https://feedly.com>

J'agrège les flux RSS de [blog.cloudflare.com](https://blog.cloudflare.com), [thehackernews.com](https://thehackernews.com) et [cert.ssi.gouv.fr/alerte/](https://cert.ssi.gouv.fr/alerte/) dans Feedly pour tout lire en un seul endroit.

*Avantage : tous les articles arrivent dans une seule interface, sans visiter chaque site individuellement.*

## Résumé de mon système de veille active

- ✓ Alertes Google → Nouvelles en temps réel par e-mail (mots-clés ciblés DDoS / cybersécurité)
- ✓ Feedly RSS → Lecture centralisée de toutes mes sources en un seul lieu
- ✓ Twitter/X → Réactions immédiates de la communauté sécu lors d'incidents
- ✓ YouTube → Vulgarisation et approfondissement technique des sujets SISR

✓ Discord → Échanges avec la communauté, questions pratiques, partage de labs

## 7. Analyse personnelle et conclusion

---

### 7.1 Ce que cette veille a changé dans ma façon de penser

Quand j'ai débuté ce BTS, je pensais que les attaques DDoS concernaient surtout les grandes entreprises. En faisant cette veille, j'ai compris que la réalité est bien différente. Avec la démocratisation des outils DDoS-as-a-Service — à partir de 10 dollars de l'heure sur le dark web — n'importe quelle PME, n'importe quel service public, peut être ciblé demain.

Ce qui m'a le plus marqué, c'est la dimension humaine de la réponse aux incidents. La technologie seule ne suffit pas. Lorsque Cloudflare a stoppé l'attaque de 5,6 Tbps en 80 secondes, ce n'était pas uniquement grâce à une machine : c'était le fruit de mois de configuration, d'une architecture pensée à l'avance, et de techniciens qui avaient anticipé ce scénario. C'est ça que je veux faire.

#### **Ma conviction – Wesley AMAVI**

*En tant que futur technicien SISR, je suis convaincu que la protection contre les DDoS ne peut pas reposer uniquement sur des outils. La veille continue, la formation permanente et la capacité à anticiper les nouvelles menaces sont tout aussi essentielles. Je n'attends pas qu'on m'apporte l'information : avec mes alertes Google, mes flux RSS et mes communautés Discord, je suis informé dès qu'il se passe quelque chose. C'est cette posture proactive que je veux apporter dans mon futur poste.*

### 7.2 Conclusion prospective

Les attaques DDoS représentent une menace en constante mutation, alimentée par les avancées technologiques (IA, IoT, 5G) et la professionnalisation des groupes cybercriminels. En 2025–2026, elles atteignent des niveaux records en termes de volume, de fréquence et de sophistication.

Face à cette réalité, la réponse doit être multi-niveaux : des solutions techniques robustes (services cloud anti-DDoS, WAF, IDS/IPS basés sur le ML), des procédures organisationnelles claires (plans de réponse aux incidents, PCA/PRA), et une formation continue des équipes techniques.

Pour un technicien SISR comme moi, cette veille technologique n'est pas un exercice ponctuel de BTS — c'est le début d'une démarche permanente que je compte maintenir tout au long de ma carrière.

***"La cybersécurité n'est pas une destination, c'est un voyage permanent.  
La veille technologique est notre boussole."***

## 8. Glossaire technique

| Terme                   | Définition                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DDoS</b>             | Distributed Denial of Service – Attaque par déni de service distribué visant à rendre une ressource inaccessible |
| <b>Botnet</b>           | Réseau de machines infectées contrôlées à distance par un attaquant via un serveur C&C                           |
| <b>C&amp;C</b>          | Command & Control – Serveur de pilotage d'un botnet émettant les ordres d'attaque                                |
| <b>WAF</b>              | Web Application Firewall – Pare-feu applicatif protégeant la couche HTTP/HTTPS (couche 7 OSI)                    |
| <b>IDS/IPS</b>          | Intrusion Detection/Prevention System – Système de détection et blocage d'intrusions réseau                      |
| <b>Scrubbing Center</b> | Centre de nettoyage du trafic : sépare le trafic légitime du malveillant avant livraison                         |
| <b>Anycast</b>          | Technique de routage IP distribuant le trafic vers le serveur le plus proche géographiquement                    |
| <b>BGP Flowspec</b>     | Extension BGP permettant de propager des règles de filtrage de trafic à l'échelle inter-domaines                 |
| <b>CDN</b>              | Content Delivery Network – Réseau de distribution de contenu dispersant la charge géographiquement               |
| <b>Spoofing</b>         | Usurpation d'adresse IP source pour masquer l'origine réelle d'une attaque                                       |
| <b>Tbps</b>             | Térabits par seconde – Unité de mesure de la bande passante réseau (1 Tbps = 1 000 Gbps)                         |
| <b>MTTR</b>             | Mean Time To Recover – Durée moyenne de rétablissement du service après un incident                              |
| <b>SLA</b>              | Service Level Agreement – Accord contractuel définissant les garanties de                                        |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | disponibilité (ex : 99,9 %) |
|--|-----------------------------|